

计算机学院实验报告

实验题目：kNN 算法原理及实现		学号： 202200130048
日期： 11.6	班级： 22.6	姓名： 陈静雯
实验目的： 1. 掌握 kNN 算法的基本原理和核心思想 2. 熟悉 kNN 算法的完整工作流程 3. 学习使用 Python 实现 kNN 分类算法 4. 理解 kNN 算法的优缺点及适用场景		
实验环境介绍： 编程语言：Python 3.6.5 主要库：numpy、operator、os 开发环境：jupyter		
解决问题的主要思路： kNN 算法基于"近朱者赤，近墨者黑"的思想 1. 通过计算待分类样本与训练集中所有样本的距离 2. 选取距离最近的 k 个邻居，根据这 k 个邻居的类别投票决定待分类样本的类别。 3. 本实验采用欧式距离作为距离度量标准，实现了完整的 kNN 分类算法。		

实验步骤:

环境准备

1. 导入必要的 Python 库: numpy、operator、os

实现 kNN 核心算法

1. 创建 classify0 函数, 实现 kNN 分类
2. 计算待分类点与训练集中所有点的欧式距离
3. 对距离进行排序, 选取前 k 个最近邻
4. 统计 k 个最近邻的类别频率
5. 返回出现频率最高的类别作为预测结果

算法测试

1. 使用 6 位高中生的文理综成绩作为训练数据
2. 预测成绩为 (105, 210) 的学生类别
3. 验证算法结果的合理性

实验结果展示及分析:

1. 测试数据:

编号	理综成绩	文综成绩	类别
1	250	100	理科生
2	270	120	理科生
3	111	230	文科生
4	130	260	文科生
5	200	80	理科生
6	70	190	文科生

2. 测试结果:

训练数据集：

样本1：理综250，文综100 -> 理科生

样本2：理综270，文综120 -> 理科生

样本3：理综111，文综230 -> 文科生

样本4：理综130，文综260 -> 文科生

样本5：理综200，文综80 -> 理科生

样本6：理综70，文综190 -> 文科生

待分类数据：理综105，文综210

kNN分类结果(k=3)：文科生

3. 结果分析：

预测结果符合预期，因为输入数据的文综成绩(210)相对较高，而理综成绩(105)相对较低，与文科生的特征相符。通过 kNN 算法的距离计算和邻居投票，正确地将该生分类为文科生。

附件：关键程序代码